

Analiză Matematică - SETUL 3 - Serii numerice - Criterii de convergență

1. Folosind criteriile de comparație, să se stabilească natura următoarelor serii:

$$\begin{array}{ll} i) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1); & iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1 + a^n)}{n^2}, \quad a > 0 \\ ii) \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{\pi}{5^n}; & v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5 + n \cdot 2^n}; \\ iii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} + 3\sqrt[3]{n}}{11\sqrt[4]{n^7} - n}. & vi) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n!}. \end{array}$$

2. Folosind criteriul raportului, să se studieze convergența seriilor:

$$\begin{array}{ll} i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}; & iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}; \\ ii) \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-\sqrt{n^2-2}}; & v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^2}, \quad a > 0; \\ iii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}; & vi) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}}, \quad a > 0. \end{array}$$

3. Folosind criteriul rădăcinii, să se studieze convergența seriilor:

$$\begin{array}{ll} i) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2}; & iii) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[3]{n^3 + n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^3 - n^2 + 1} \right)^n \\ ii) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a+n}{a+n-1} b \right)^n, \quad a, b \in \mathbb{R}^*; & iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2a)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}, \quad a \in \mathbb{R}; \end{array}$$

4. Folosind criteriul lui Leibniz, să se studieze convergența seriilor:

$$i) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}; \quad ii) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2.$$

5. Folosind criteriul lui Raabe-Duhamel, să se studieze convergența următoarelor serii:

$$\begin{array}{ll}
i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot (ax)^n}{(a+x)(a+2x)\dots(a+(n-1)x)}, a, x > 0; & v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}; \\
ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n; & vi) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!}{(n!)^2 \cdot 4^n}; \\
iii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^2 \cdot 5^2 \dots (4n-3)^2}{3^2 \cdot 7^2 \dots (4n-1)^2} \cdot a^n, a \geq 0; & vii) \sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln(n)}, a > 0. \\
iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(a^2+1) \cdot (a^2+3) \cdot \dots \cdot (a^2+2n+1)}, a \in \mathbf{R}; &
\end{array}$$

6. Folosind criteriul lui Abel, să se studieze convergența seriilor:

$$\begin{array}{l}
(i) \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos n\theta, \quad 0 < r < 1, \theta \in \mathbf{R}; \\
(ii) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \dots + \frac{1}{\ln n} \right) \cdot \frac{\sin na}{n-1}, \quad a \in \mathbf{R}; \\
(iii) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos nx \cdot \sin\left(\frac{x}{n}\right)}{\ln n}, \quad x \in \mathbf{R}; \\
(iv) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{\sqrt{n^2-n+1}}, \quad x \in \mathbf{R}; \\
(v) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right) \cdot \frac{\cos na}{n}, a \in \mathbf{R}.
\end{array}$$

7. Folosind criterii practice adecvate, să se studieze convergența seriilor:

$$\begin{array}{ll}
i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\dots(x+n)}, x \geq 0; & v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^n}{(2n+1)!}; \\
ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}, a > 0; & vi) \sum_{n=1}^{\infty} a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}, a > 0; \\
iii) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \right)^p \cdot \frac{\sin nx}{2^n}, p > 0, x \in \mathbf{R}; & vii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}. \\
iv) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^p(n)}, p \in \mathbf{R}; &
\end{array}$$

8. Studiați convergența și absolut convergența următoarelor serii:

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad ii) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n \sin^{2n} x}{n+1}, x \in \mathbb{R}.$$

9. Câți termeni trebuie însumați pentru a obține suma seriei

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{(2n+1) \cdot 5^n}$$

cu trei zecimale exacte?

10. Câți termeni trebuie însumați pentru ca eroarea comisă pentru a obține suma seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!},$$

să fie mai mică decât 10^{-6} ?